

TP3 — Mini Testeur d'ECU

Diagnostic des Sorties ECU et Protocole OBD-II

Ce TP approfondit l'analyse des sorties ECU et le protocole de diagnostic OBD-II. L'étudiant apprendra à identifier les codes défauts (DTC) et à effectuer un diagnostic complet.

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)

Q1. Quel capteur mesure la quantité d'air entrant dans le moteur ?

- A. Capteur MAP
- B. Capteur TPS
- C. Capteur MAF
- D. Capteur CKP

Reponse : _____

Q2. La couronne du capteur CKP 60-2 possède :

- A. 60 dents
- B. 58 dents effectives et 2 manquantes
- C. 62 dents
- D. 56 dents

Reponse : _____

Q3. Le capteur de température ECT est de type :

- A. PTC (résistance augmente avec T)
- B. NTC (résistance diminue avec T)
- C. Hall
- D. Inductif

Reponse : _____

Q4. Le connecteur OBD-II (DLC) possède :

- A. 9 broches
- B. 12 broches
- C. 16 broches
- D. 25 broches

Reponse : _____

Q5. Après remplacement d'une pièce défectueuse, il faut :

- A. Effacer les codes DTC et vérifier que le MIL ne revient pas
- B. Laisser les codes en mémoire
- C. Redémarrer sans effacer
- D. Débrancher la batterie 10 min uniquement

Reponse : _____

Exercice 2 : Questions de Reflexion et d'Analyse

Q1. Citez un exemple de capteur relie au calculateur moteur et sa fonction.

Reponse : _____

Q2. Quel est le role des actionneurs dans un systeme de gestion moteur ?

Reponse : _____

Q3. Que se passe-t-il si un capteur envoie une information incorrecte a l'ECU ?

Reponse : _____

Q4. Quelle est la fonction du calculateur moteur (ECU) dans un vehicule ?

Reponse : _____

Exercice 3 : Observations Pratiques

- Simuler une defaillance du capteur CTS et observer les LEDs de sortie.
- Lire le code DTC genere par l'ECU via le port OBD-II.
- Effacer le code DTC et verifier que le voyant MIL s'eteint.
- Rediger un rapport de diagnostic avec les valeurs observees.

Observations notees :
